

Proyectos para el taller

Como parte del taller, los estudiantes realizarán un proyecto corto basado en aplicaciones modernas en áreas de bioquímicas, biología molecular y biotecnología. El objetivo del proyecto es permitirles a los estudiantes usar herramientas de manejo de secuencias de ácidos nucleicos para simular la elaboración de plásmidos para responder preguntas de investigación concretas.

Los proyectos serán llevados a cabo por un grupo de 5 integrantes y se le proveerán archivos insumo que contendrán vectores iniciales y vectores finales (esto se encontrarán en GitHub). A su vez, se les proporcionarán instrucciones detalladas indicando cuales vectores deben ser usados para extraer insertos y cuales deben ser los vectores finales. En la presentación los grupos deberán presentar los siguientes productos:

- 1) Un mapa de plásmidos finales.
- 2) Las secuencias de oligonucleótidos que se usaran para la amplificación del vector, el inserto, la delación, la mutagénesis o cualquier otro cambio requerido por el proyecto. (Plan de Clonación)
- 3) Breve explicación de la pregunta y como los plásmidos intentaran responder la pregunta.

DETALLE DE PROYECTOS

A. Elaboración de plásmidos para expresión y purificación de DENV2 sNS1.

El virus del Dengue (DENV), el flavivirus más prevalente, causa aproximadamente 390 millones de infecciones al año en más de 100 países. Cuenta con cuatro serotipos (DENV1–DENV4) y puede provocar enfermedades graves como la fiebre hemorrágica del dengue (FHD) o el síndrome de choque por dengue (SCD). Actualmente, no existen medicamentos antivirales específicos para el DENV, y el desarrollo de vacunas eficaces sigue siendo un desafío debido a la necesidad de una inmunidad equilibrada contra los cuatro serotipos para evitar la potenciación de la infección dependiente de anticuerpos (ADE).

La proteína no estructural 1 (sNS1) codificada en el genoma del DENV, cumple múltiples roles intra y extracelular durante la infección, en particular en FHD. Parte de sus roles, es permeabilizar la membrana celular de células endoteliales, facilitando así la prolongación de la hemorragia y la disfunción endotelial en los órganos afectados. Se sabe que sNS1

interactúa con componente específicas de la membrana, pero no se conocen los detalles de dicha interacción.

A su vez, la presencia de sNS1 en el torrente sanguíneo de pacientes afectados debido a ser secretada por células infectadas, vuelve a esta proteína un buen candidato para el desarrollo de vacunas contra el DENV. Sin embargo, introducir esta proteína en vacunas inmunizadores conlleva el riesgo de producir daños al tejido endotelial y causar rupturas células no deseadas. La producción de una versión de esta proteína que no interactúe con la membrana celular permitiría inmunizar contra este serotipo de DENV2 sin afectar los tejidos.

Con esto en mente, tu trabajo como investigador será el siguiente.

1. Usando el método de Gibson Assembly, elabora un plásmido para expresar y purificar la proteína NS1 del DENV en un sistema de expresión de células humanas Expi293.
 - a. Extrae la secuencia codificante de NS1 del plásmido base proporcionado en GitHub (A002), asegurando de mantener al menos 12 pb de overhangs a cada flanco de la secuencia.
 - b. Lineariza el vector final (A001) de manera que el inserto de NS1 pueda unirse y ligarse con el plásmido.
 - c. El resultado de este Gibson Assembly será el plásmido **A004-pcDNA 3.4DENV2-NS1**.
 - d. Ahora, a partir del plásmido **A003**, obtener el inserto con la etiqueta de purificación His-GST-TEV, asegurando de mantener al menos 12 pb de overhangs a cada flanco de la secuencia.
 - e. Lineariza el **A004** justo después de M1 de manera que el tag His-GST-TEV este antes de NS1.
 - f. El resultado de este segundo Gibson Assembly será el plásmido **A005-pcDNA 3.4-HIS-GST-TEV-DENV2-NS1**.

B.

Elaboración de plásmidos para estudio de la función de NAT10 y su relación con cánceres hematológicos.

La N-acetiltransferasa 10 (NAT10) es una enzima acetiltransferasa de ARN implicada en varias vías asociadas al cáncer, entre ellas la proliferación celular, la migración y las respuestas al estrés celular. Ha sido implicada en cánceres hematológicos como carcinoma hepatocelular, leucemia aguda, y otros cánceres como pancreático, gástrico y de mamas, en las cuales su sobreexpresión promueve el crecimiento tumoral, resaltando su importancia como blanco terapéutico para tratar estos padecimientos. Sin embargo, poco se conoce sobre cómo actúa esta enzima para producir estos efectos.

NAT10 es un enzima con múltiples dominios funcionales como un dominio GNAT, dominio ARN helicasa, un dominio predicho que interactúa con ARNt y un dominio de función desconocida (DUF1726). Un estudio preliminar ha encontrado que los dominios de ARN helicasa y el DUF1726 son importantes para la proliferación celular en tumores.

Como investigador, se te ha encargado elaborar plásmidos codificando a enzimas mutantes de NAT10 que presenten modificación en residuo específicos de la ARN helicasa y el DUF1726. Las mutaciones son las siguientes: E389A, K290A, G144E y G143H.

1. Usando el método de Gibson Assembly y Mutagénesis dirigida, elabora plásmidos para estudiar los efectos de estas mutaciones en un sistema humano usando el vector **B001-pICE-FLAG-NAT10-siR-WT**.
 - a. Elaboren los 4 pares de oligonucleótidos haciendo uso de las recomendaciones vistas en el taller para modificar y generar las 4 mutaciones detalladas.
 - b. El resultado de este será los plásmidos: **B002-pICE-FLAG-NAT10-siR-E389A**, **B003-pICE-FLAG-NAT10-siR-K290A**, **B004-pICE-FLAG-NAT10-siR-G144E**, **B005-pICE-FLAG-NAT10-siR-G143H**.

Elaboración de plásmidos para estudiar la localización de IRF9 durante la activación de la cascada de señales inflamatoria por agentes virales.

IRF9 (Factor Regulador de Interferón 9) es una proteína clave del sistema inmunitario humano que actúa como factor de transcripción. Su función principal es unirse a las proteínas STAT1 y STAT2 para formar el complejo ISGF3, el cual activa la defensa antiviral del

C.

cuerpo en respuesta a los interferones de tipo I y III. La formación del complejo ISGF3 es crucial para que el complejo migre adentro del núcleo e interactúe con regiones promotoras específicas, dirigiendo así la producción de cientos de genes relacionados a la respuesta inmune o ISG (genes estimulados por interferón).

Es esta migración de IRF9 al núcleo la que determina el estado antiviral de las células en respuesta a infecciones virales. Este evento es posible debido a dominio IRF y la señal de localización nuclear. El primero de estos dominios permite la asociación con STAT1 y STAT2, mientras que el segundo permite el transporte hacia el interior del núcleo con la ayuda de las importinas alfa y beta.

Tu grupo de investigación está interesado en como los virus pueden interferir en esta migración al núcleo, por lo que quiere generar un IRF9 reportero que contenga una señal fluorescente (eGFP), que permite seguir su localización mediante microscopia de fluorescencia. Posterior a ello, quieren que crees una versión de IRF9 que carezca de la señal de localización nuclear (NLS) que sirva como control negativo.

Con esto en mente, tu trabajo como investigador será el siguiente.

1. Usando el método de Gibson Assembly, introduce un tag de eGFP al plásmido de IRF9 que tienes ya **C001-pcDNA5/FRT/TO-IRF9**.
 - a. Extrae la secuencia codificante de eGFP del plásmido base proporcionado en GitHub (**C002**), asegurando de mantener al menos 12 pb de overhangs a cada flanco de la secuencia.
 - b. Lineariza el vector que contiene IRF9 de manera que el inserto de eGFP pueda unirse y ligarse en el extremo N-terminal de IRF9 con el plásmido.
 - c. El resultado de este Gibson Assembly será el plásmido **C003-pcDNA5/FRT/TO-eGFP-IRF9**.
2. Usando el método de Gibson Assembly y PCR para deleciones, elimina la región correspondiente al NLS (residuos 66-85)
 - a. Elabora los oligonucleótidos para realizar esta deleción de un paso con PCR. El resultado de este segundo Gibson Assembly será el plásmido **C004-pcDNA5/FRT/TO-eGFP-IRF9-D(66-85)**.

Elaboración de plásmidos para estudiar mediante FRET la interacción entre KRAS y RAF1

KRAS es una pequeña GTPasa que funciona como un importante regulador de las vías de señalización celular. Cuando KRAS se encuentra unido a GTP, puede interactuar con

D.

proteínas efectoras, entre ellas RAF1, iniciando una cascada de señalización que participa en procesos como proliferación y diferenciación celular. La interacción entre KRAS y RAF1 depende, por tanto, del estado de activación de KRAS y representa un excelente modelo para estudiar cómo una interacción proteína–proteína puede ser analizada mediante métodos biofísicos.

Una de las estrategias utilizadas para estudiar interacciones moleculares en células es la transferencia de energía por resonancia de Förster (FRET). Este fenómeno ocurre cuando un fluoróforo donador y un fluoróforo aceptor se encuentran suficientemente próximos y con una orientación apropiada. En estas condiciones, la excitación del fluoróforo donador puede producir una transferencia de energía hacia el aceptor, generando una señal que puede utilizarse como indicador de proximidad molecular.

Tu grupo de investigación está interesado en determinar si la activación de KRAS favorece su interacción con RAF1. Para ello, se desea generar dos proteínas de fusión: una versión de KRAS unida a un fluoróforo donador y una versión de RAF1 unida a un fluoróforo aceptor. La combinación de ambas proteínas permitirá utilizar FRET como aproximación para evaluar su interacción.

Con esto en mente, tu trabajo como investigador será el siguiente:

1. Mediante Gibson Assembly, introduce un marcador fluorescente donador en el extremo C-terminal de KRAS utilizando el plásmido base proporcionado.
 - a. Identifica la secuencia codificante del marcador fluorescente donador seleccionado (**D003-pcDNA3-CFP**) y diseña la estrategia de ensamblaje de manera que el fluoróforo quede fusionado con KRAS sin alterar el marco de lectura.
 - b. Diseña los oligonucleótidos necesarios para amplificar el inserto y linearizar el vector **D001-pFLN2-His-GST-TEV-KRAS**, incorporando las regiones de homología necesarias para Gibson Assembly. El fluoróforo CFP, deberá incorporarse en el extremo C-terminal de KRAS.
 - c. El producto final de este ensamblaje será el plásmido **D005-pFLN2-His-GSTTEV-KRAS-CFP**.
2. Mediante Gibson Assembly, introduce un marcador fluorescente aceptor en RAF1.

- a. Diseña los fragmentos necesarios para generar una proteína de fusión RAF1–YFP (**D004-pcDNA3-YFP**), manteniendo el marco de lectura y procurando que la incorporación del marcador no interfiera con la región de RAF1 implicada en la interacción con KRAS. Usa **D002-pFLN2-His-GST-TEV-RAF1** como base para incorporar el fluoróforo en el extremo C-terminal de RAF1.
- b. Diseña los oligonucleótidos necesarios para la construcción del plásmido.
- c. El producto final será el plásmido **D006-pFLN2-His-GST-TEV-RAF1-YFP**.

E. Elaboración de plásmidos para identificar las regiones de BRCA1 responsables de su interactoma.

BRCA1 (Breast Cancer 1) es una proteína supresora de tumores que participa en diferentes procesos relacionados con el mantenimiento de la estabilidad genómica, especialmente en la respuesta y reparación de daños en el ADN. BRCA1 funciona como una proteína multidominio y ejerce muchas de sus funciones mediante su interacción con otras proteínas, formando complejos moleculares. Entre sus regiones funcionales se encuentran el dominio RING en el extremo N-terminal y los dominios BRCT en el extremo C-terminal, ambos implicados en interacciones proteína-proteína.

Debido a que BRCA1 interactúa con numerosas proteínas, el conjunto de proteínas asociadas puede considerarse su interactoma. Estudios de proteómica mediante AP-MS han demostrado que diferentes alteraciones o regiones de BRCA1 pueden producir cambios específicos en este interactoma. Por ejemplo, alteraciones localizadas en los dominios BRCT afectan la asociación con varias proteínas relacionadas con reparación por recombinación homóloga, mientras que determinadas alteraciones en el dominio RING producen patrones diferentes de interacción.

Tu grupo de investigación está interesado en determinar qué regiones de BRCA1 son necesarias y suficientes para establecer diferentes subconjuntos de su interactoma. Para responder esta pregunta, se generarán diferentes versiones truncadas de BRCA1 y se compararán las proteínas asociadas a cada una mediante inmunoprecipitación seguida de espectrometría de masas (IP-MS/AP-MS).

Para poder aislar específicamente cada construcción de BRCA1, todas las variantes experimentales estarán fusionadas a una FLAG-tag.

Con esto en mente, tu trabajo como investigador será el siguiente:

1. Genera una construcción de referencia de BRCA1 completa fusionada a una FLAGtag.
 - a. Utilizando el plásmido base proporcionado **E001-pcDNA5-BRCA1**, introduce la FLAG-tag en BRCA1 mediante Gibson Assembly (la etiqueta FLAG la pueden extraer de **E002-pEGFP-C1-FLAG**).
 - b. Diseña los oligonucleótidos necesarios para generar la construcción manteniendo el marco de lectura.
 - c. El resultado será el plásmido **E003-pcDNA5-FLAG-BRCA1**, que representará el interactoma de referencia de BRCA1.
2. Diseña construcciones truncadas de BRCA1 para estudiar la contribución de diferentes regiones a su interactoma. A partir de la arquitectura conocida de BRCA1,

diseña construcciones que permitan comparar, de forma conceptual, la contribución de sus regiones N-terminal y C-terminal.

E004-pcDNA5-BRCA1-FLAG- Δ RING: eliminación del dominio RING.

E005-pcDNA5-BRCA1-FLAG - Δ BRCT1: eliminación de una región BRCT1.

E006-pcDNA5-BRCA1-FLAG - Δ BRCT2: eliminación del segundo dominio BRCT2.

Para cada construcción:

- a. Busca la proteína humana BRCA1 and la base datos UniProt
- b. Bajo la pestaña de Family & Domains, identifica los dominios contenidos en la proteína BRCA1 y marca en E003 las regiones a eliminar.
- c. Indica qué región de BRCA1 se conserva y cuál se elimina.
- d. Diseña los oligonucleótidos necesarios para generar cada variante mediante PCR y Gibson Assembly.
- e. Comprueba que cada construcción conserva el marco de lectura y la FLAGtag.